Exercício Proposto 1 – Dosagem de Concreto

Um engenheiro precisa calcular quantos sacos de cimento de 50kg são necessários para uma obra. O usuário deve informar o volume total de concreto necessário (m3

) e o traço (consumo) de cimento por m3

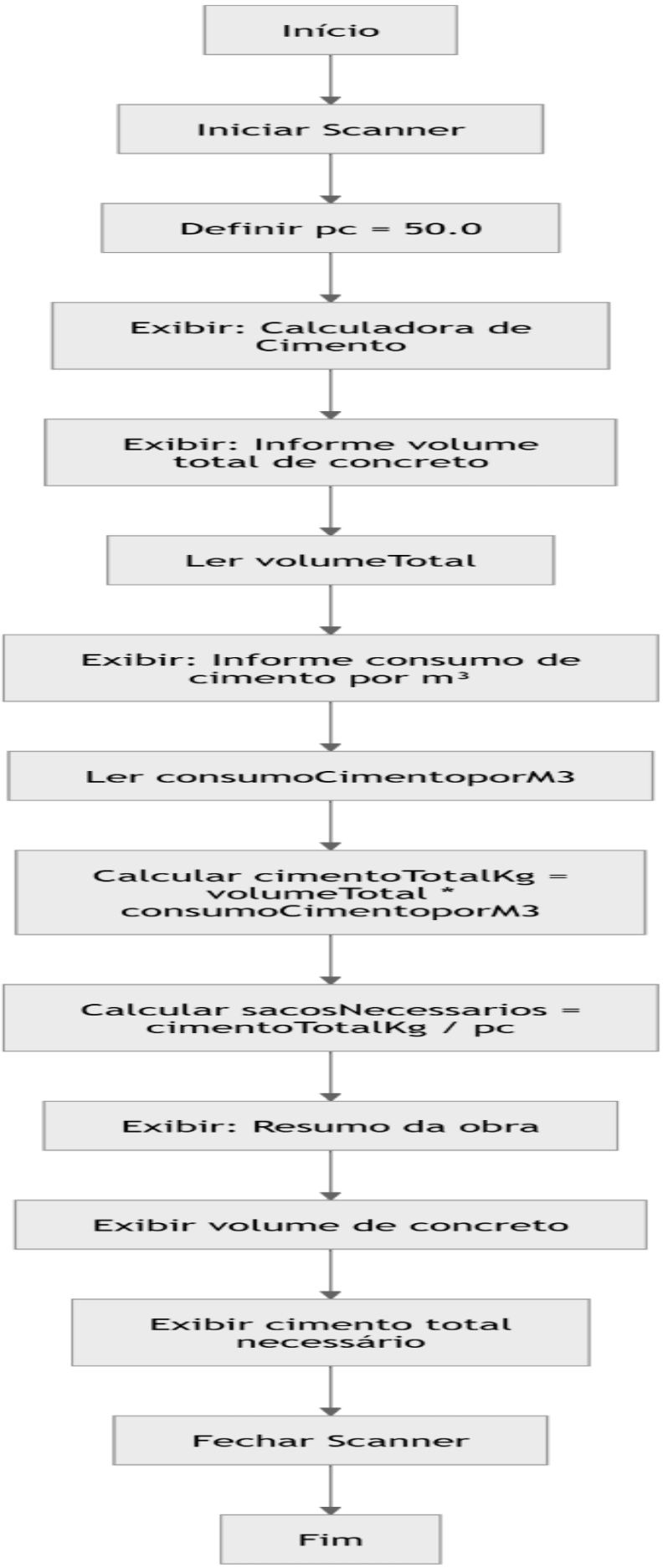
(exemplo: 300kg/m3

). Elabore o algoritmo.

```java
import java.util.Scanner;

public class Exercicio01concreto{
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner (System.in);
        final double pc = 50.0;
        System.out.println(x: "Calculadora de Cimento (sacos de 50 kg)");
        System.out.println(x: "informe o volume total de concreto necessario (m3)");
        double volumeTotal = scanner .nextDouble();
        System.out.println(x: "informe o traço (consumo) de cimento por m3");
        double consumoCimentoporM3 = scanner.nextDouble();
        double cimentoTotalKg = volumeTotal * consumoCimentoporM3;
        double sacosNecessarios = cimentoTotalKg / pc;
        System.out.println(x: "\n Resumo da Obra ");
        System.out.printf(format: "Volume de concreto: %.2f m3\n", volumeTotal);
        System.out.printf(format: "Cimento total necessario : %.2f kg\n", cimentoTotalKg);

        scanner.close();
    }
}
```


Início
Iniciar Scanner
Definir pc = 50.0
Exibir: Calculadora de Cimento
Exibir: Informe volume total de concreto
Ler volumeTotal
Exibir: Informe consumo de cimento por m³
Ler consumoCimentoporM3
Calcular cimentoTotalKg = volumeTotal * consumoCimentoporM3
Calcular sacosNecessarios = cimentoTotalKg / pc
Exibir: Resumo da obra
Exibir volume de concreto
Exibir cimento total necessário
Fechar Scanner
Fim

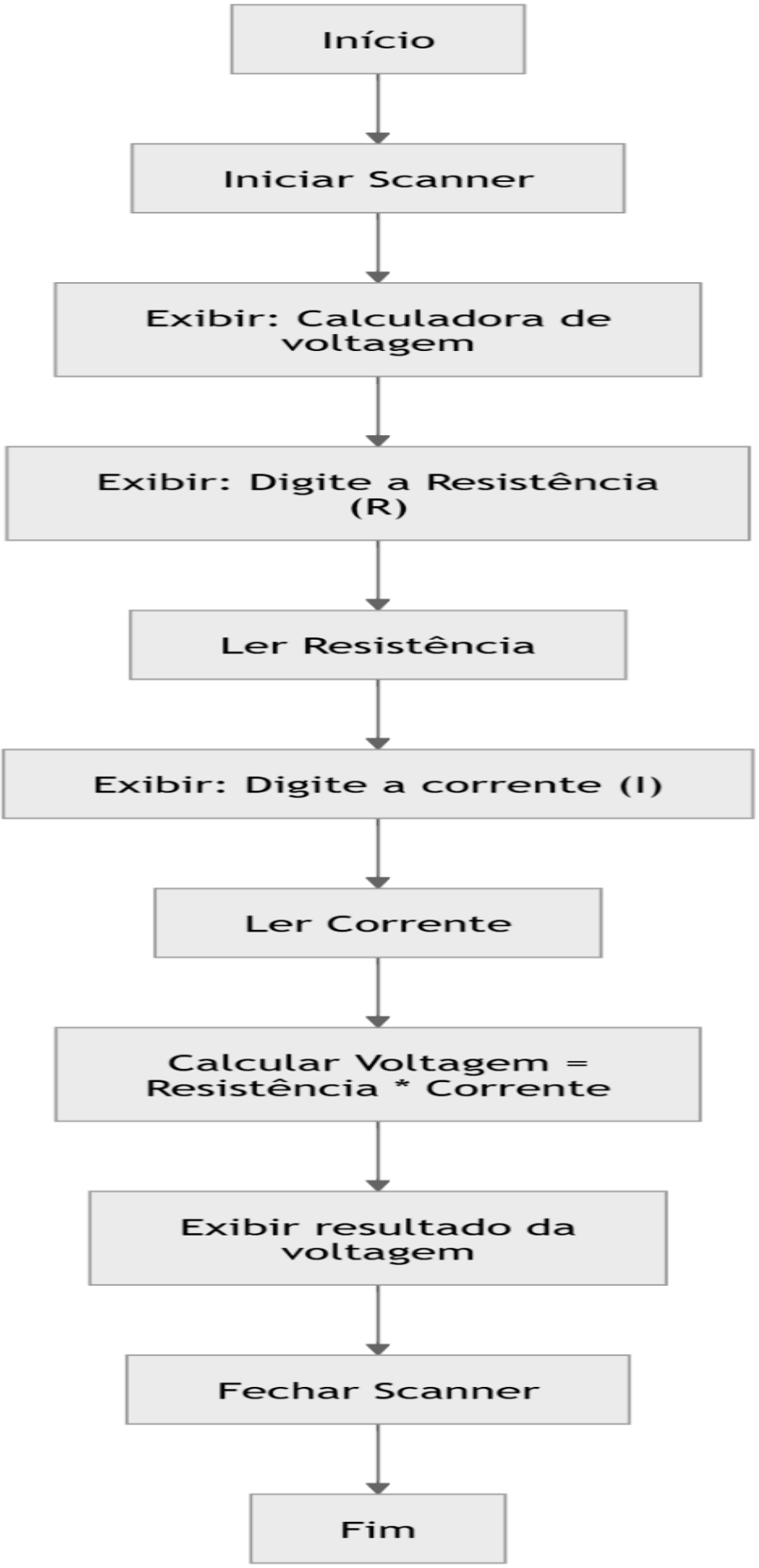
Exercício Proposto 2 – Lei de Ohm

Crie um algoritmo que ajude um técnico a descobrir a Voltagem (V) de um componente. O técnico deve fornecer a Resistência (R em Ohms) e a Corrente (I em Amperes). Use a fórmula da lei de Ohm: V = R . I.

```java
import java.util.Scanner;

public class Ohm{
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner (System.in);
        System.out.println(x: "Calculador de voltagem");
        System.out.println(x: "Digite a Resistencia (R) em Ohms:");
        double Resistencia = scanner.nextDouble();
        System.out.println(x: "Digite a corrente (I) em Amperes");
        double Corrente = scanner.nextDouble();
        double Voltagem = Resistencia * Corrente;
        System.out.printf(format: "A voltagem (V) do componente é: %.2f Volts%n", Voltagem);

        scanner.close();
    }
}
```


Início
Iniciar Scanner
Exibir: Calculadora de voltagem
Exibir: Digite a Resistência (R)
Ler Resistência
Exibir: Digite a corrente (I)
Ler Corrente
Calcular Voltagem = Resistência * Corrente
Exibir resultado da voltagem
Fechar Scanner
Fim

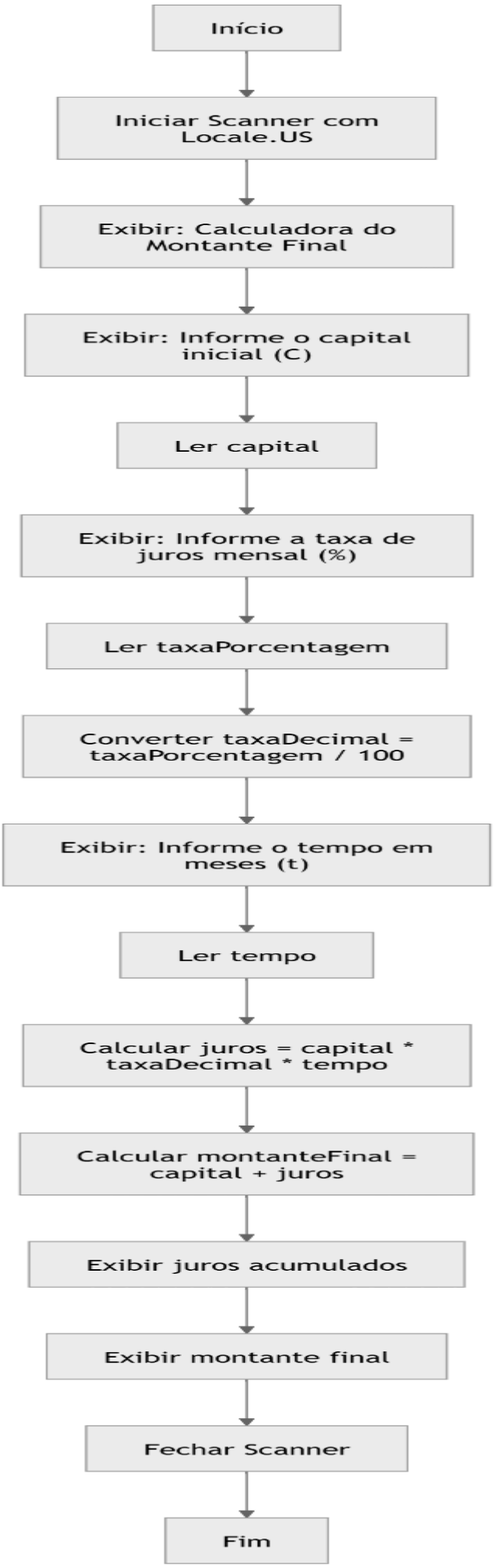
Exercício Proposto - 3

Uma fábrica quer automatizar o alerta de compras. O algoritmo recebe a "Quantidade Atual" em estoque e a "Quantidade Mínima" permitida. Se a atual for menor que a mínima, deve exibir "Efetuar Compra", caso contrário, "Estoque OK".

```java
import java.util.Scanner;
import java.util.Locale;

public class Estoque {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner (System.in).useLocale(Locale.US);
        System.out.println(x: "Calculador do Montante Final (Juros simples)");
        System.out.println(x: "informe o Capital inicial (C): ");
        double capital =  scanner.nextDouble();
        System.out.println(x: "informe a taxa de juros mensal em % (i): ");
        double taxaPorcentagem = scanner.nextDouble();
        double taxaDecimal = taxaPorcentagem / 100;
        System.out.println(x: "informe o Tempo em meses (t): ");
        double tempo = scanner.nextDouble();
        double juros = capital * taxaDecimal * tempo ;
        double montanteFinal = capital + juros ;
        System.out.printf(Locale.US, format: "juros acumulados: R$ %.2f%n", juros);
        System.out.printf(Locale.US, format: "Montante Final: R$ %.2f%n", montanteFinal);

        scanner.close();
    }
}
```


Início
Iniciar Scanner com Locale.US
Exibir: Calculadora do Montante Final
Exibir: Informe o capital inicial (C)
Ler capital
Exibir: Informe a taxa de juros mensal (%)
Ler taxaPorcentagem
Converter taxaDecimal = taxaPorcentagem / 100
Exibir: Informe o tempo em meses (t)
Ler tempo
Calcular juros = capital * taxaDecimal * tempo
Calcular montanteFinal = capital + juros
Exibir juros acumulados
Exibir montante final
Fechar Scanner
Fim

Exercício Proposto 4 – Juros Simples

Um software bancário precisa calcular o montante final de um investimento. O usuário informa o Capital inicial (C), a Taxa de juros mensal (i) e o Tempo em meses (t). Fórmula: M = C + (C . i . t)

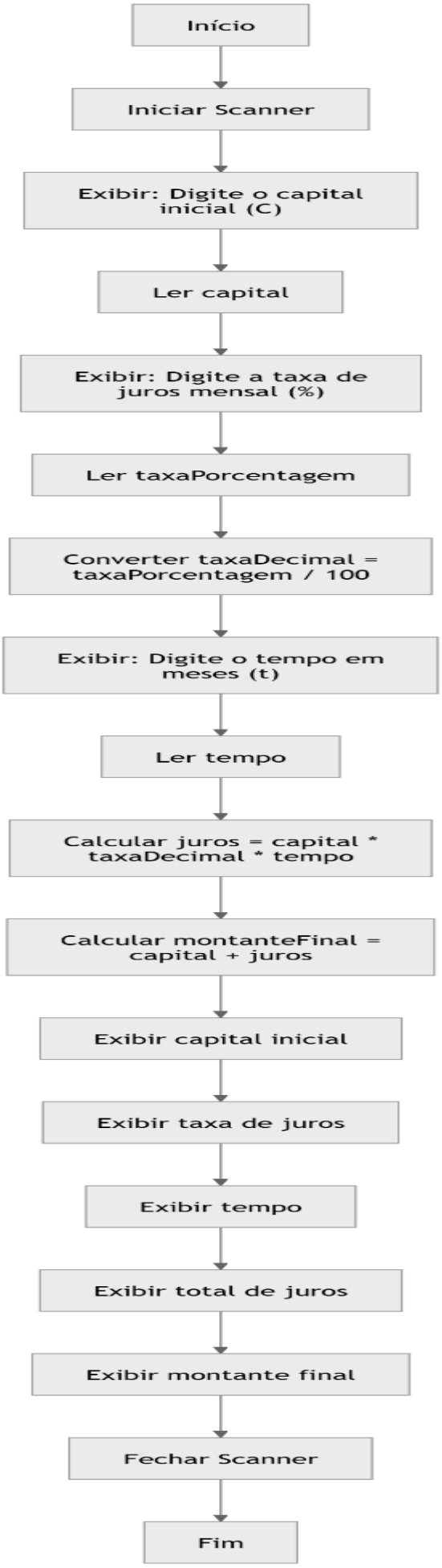
```java
import java.util.Scanner;

public class Juros {

    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        System.out.println(x: "Digite o capital inicial (C): R$ ");
        double capital = scanner.nextDouble();
        System.out.println(x: "Digite uma taxa de juros mensal (i) em %: ");
        double taxaPorcentagem = scanner.nextDouble();
        double taxaDecimal = taxaPorcentagem / 100;
        System.out.println(x: "Digite o tempo em meses (t): ");
        int tempo = scanner.nextInt();
        double juros = capital * taxaDecimal * tempo;
        double montanteFinal = capital + juros;
        System.out.printf(format: "Capital Inicial: R$ %.2f\n", capital);
        System.out.printf(format: "Taxa de juros: %.2f%% ao mes\n", taxaPorcentagem);
        System.out.printf(format: "Tempo: %d meses\n", tempo);
        System.out.printf(format: "Total de juros: R$ %.2f\n", juros);
        System.out.printf(format: "Montante Final (M): R$ %.2f\n", montanteFinal);

        scanner.close();

    }
}
```


Início
Iniciar Scanner
Exibir: Digite o capital inicial (C)
Ler capital
Exibir: Digite a taxa de juros mensal (%)
Ler taxaPorcentagem
Converter taxaDecimal = taxaPorcentagem / 100
Exibir: Digite o tempo em meses (t)
Ler tempo
Calcular juros = capital * taxaDecimal * tempo
Calcular montanteFinal = capital + juros
Exibir capital inicial
Exibir taxa de juros
Exibir tempo
Exibir total de juros
Exibir montante final
Fechar Scanner
Fim

Exercício Proposto 5 – Consumo de Combustível

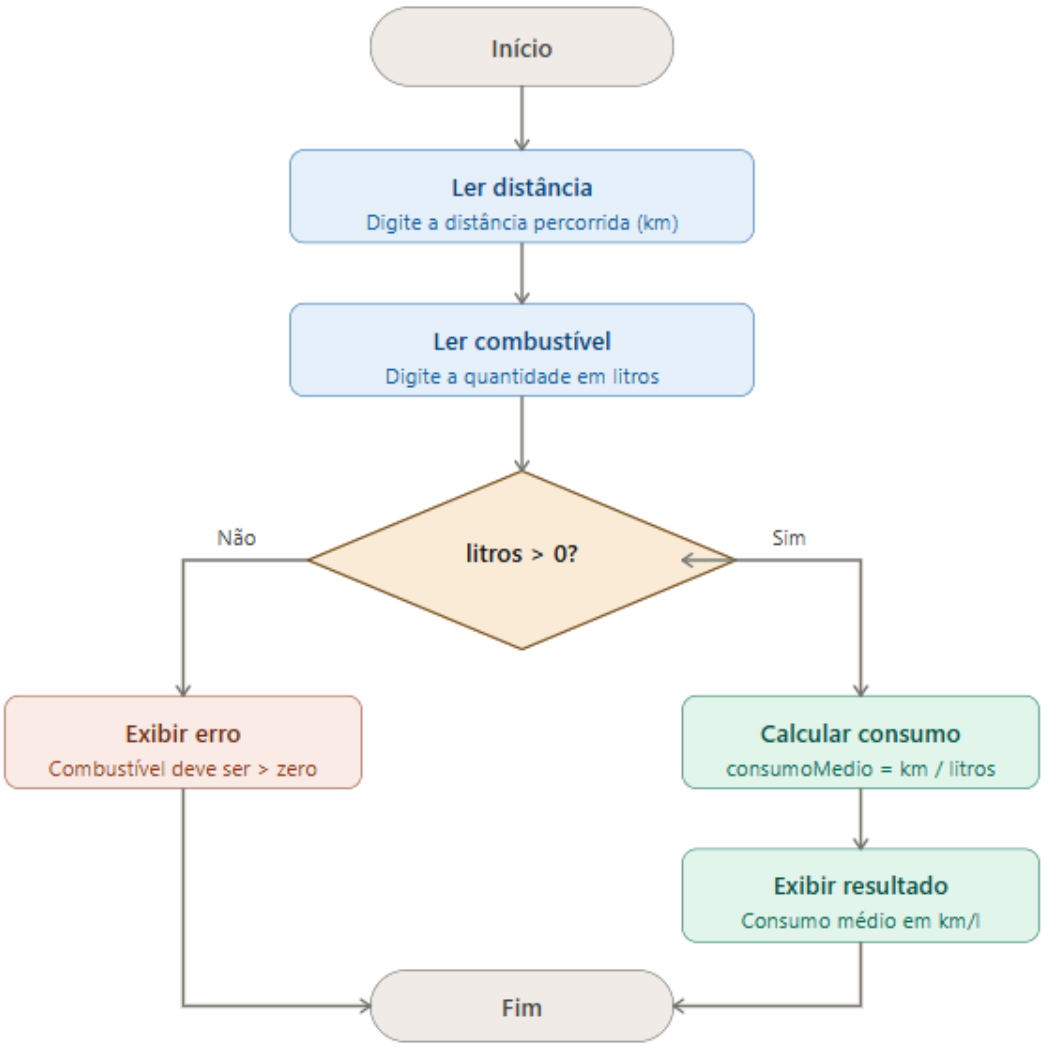
Um sistema de telemetria de frota precisa saber a autonomia de um veículo. O algoritmo recebe a distância percorrida em Quilômetros (km) e a quantidade de combustível consumida em Litros (l). Deve exibir o Consumo médio (c) em Quilômetros por Litro (c = km/l).

```java
import java.util.Scanner;

public class Gasolina{
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner (System.in);
        System.out.println(x: "Digite a distancia percorrida em (km): ");
        double km = scanner.nextDouble();
        System.out.println(x: "Digite a quantidade de combustivel consumida (l): ");
        double litros = scanner.nextDouble();
        if (litros > 0 ) {
            double consumoMedio = km / litros;

            System.out.printf(format: "O consumo medio do veiculo é: %.2f km/l%n", consumoMedio);
            }else {
                System.out.printf(format: "Erro: A quantidade de combustivel deve ser maior que zero. ");
            }
            scanner.close();

    }
}
```



Exercício Proposto 6 – Reservatório

Calcule o volume de água em litros de um reservatório cilíndrico. O usuário informa o raio da base (r) e a altura (h). Considere V = π . r

2

. h

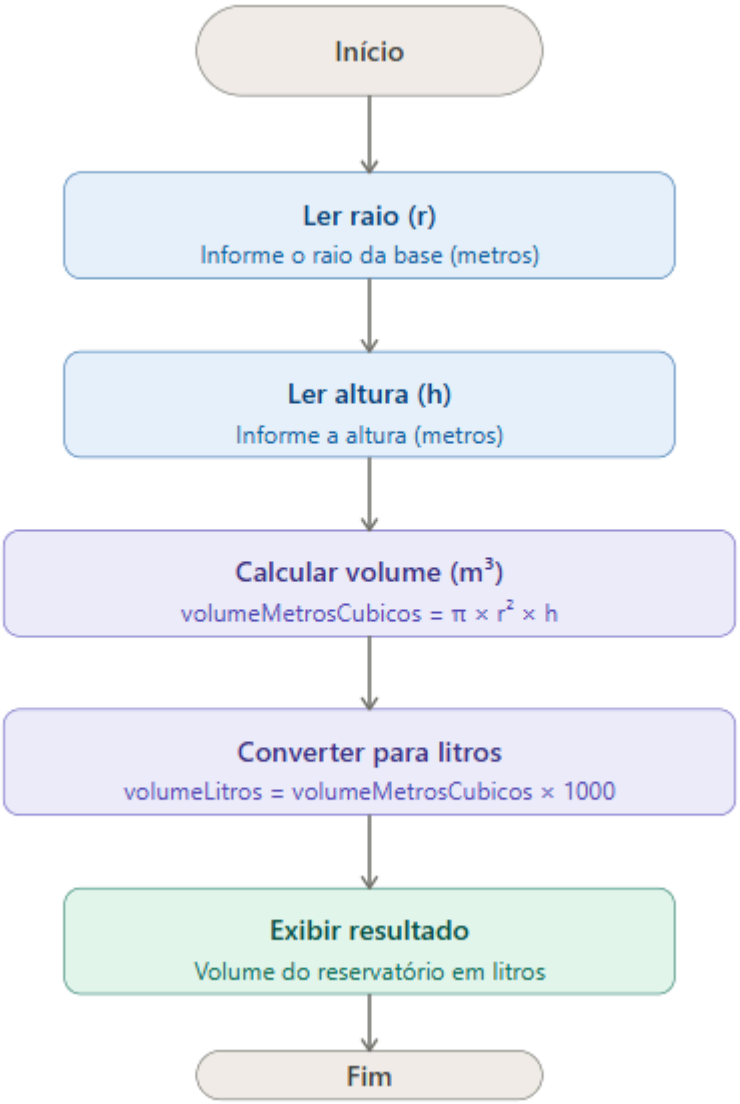
(em m3

) e que 1 m3 = 1000 litros.

```java
import java.util.Scanner;

public class Reservatorio {
    Run | Debug
    public static void main (String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner (System.in);
        System.out.println(x: "informe o raio da base (em metros): ");
        double r = scanner.nextDouble();
        System.out.println(x: "informe a altura (em metros): ");
        double h = scanner.nextDouble();
        double volumeMetrosCubicos = Math.PI * Math.pow(r, b: 2) * h;
        double volumeLitros = volumeMetrosCubicos * 1000;
        System.out.printf(format: "O volume do reservatorio é: %.2f litros%n", volumeLitros);

        scanner.close();
    }
}
```

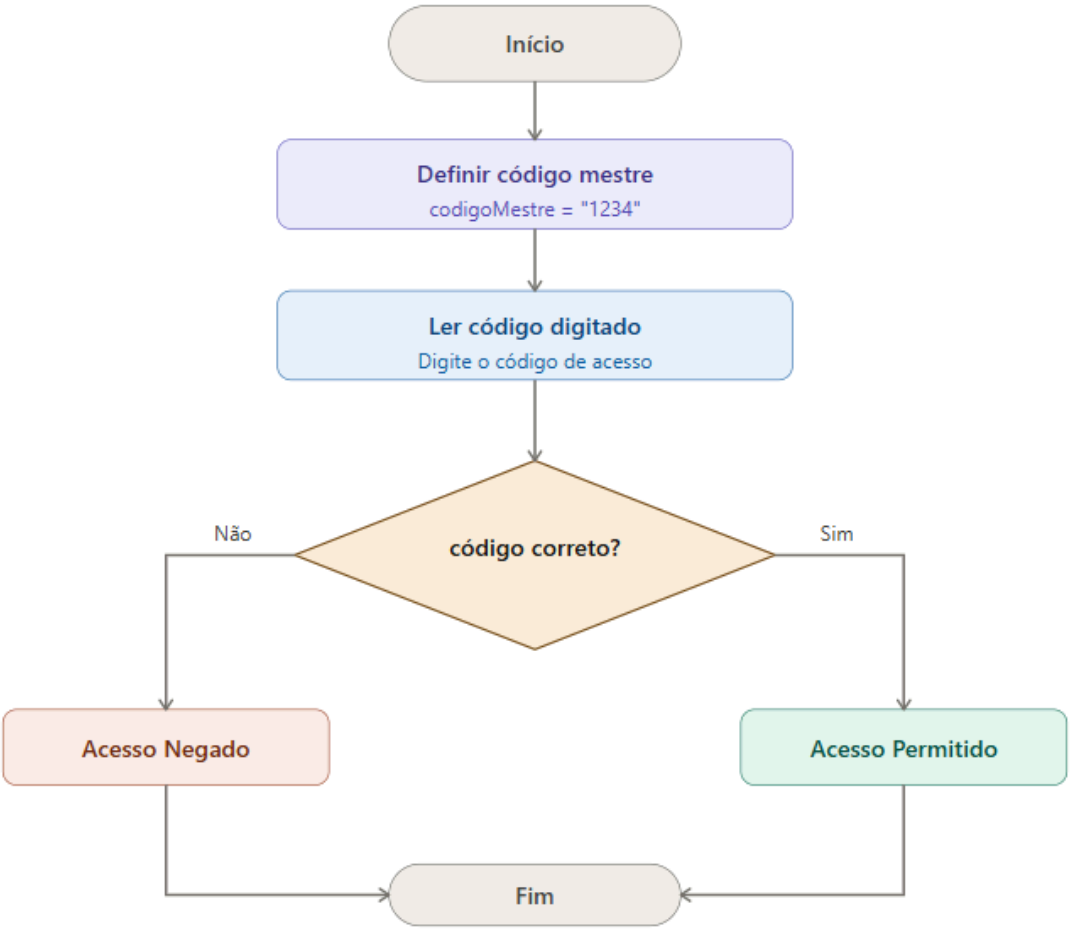


Exercício Proposto 7 – Validação de Acesso

Um sistema de segurança biométrico precisa validar se um usuário pode entrar em uma área restrita. O algoritmo recebe o código de acesso digitado e compara com o código mestre "1234". Exiba "Acesso Permitido" ou "Acesso Negado".

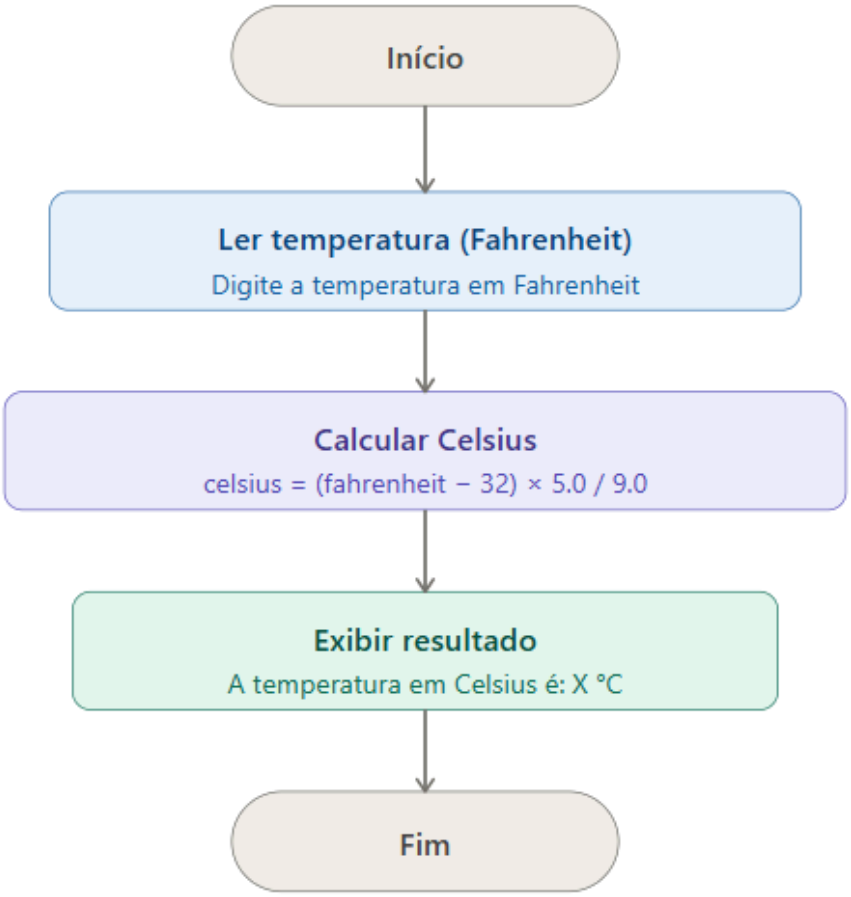
```java
import java.util.Scanner;

public class Acesso {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        String codigoMestre = "1234";
        System.out.println(x: "Digite o codigo de acesso: ");
        String codigoDigitado = scanner.next();
        if (codigoDigitado.equals(codigoMestre)) {
            System.out.println(x: "Acesso Permitido");
        } else {
            System.out.println(x: "Acesso Negado");
        }
         scanner.close();
    }
}
```



Exercício Proposto 8 – Conversão Térmica

Um sensor industrial de alta precisão trabalha em Fahrenheit, mas o painel de controle brasileiro exige Celsius. Crie o algoritmo de conversão.

Fórmula: C = (F - 32) . 5/9.

```java
import java.util.Scanner;

public class Termica {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        System.out.println(x: "Digite a temperatura em Fahrenheit: ");
        double fahrenheit = scanner.nextDouble();
        double celsius = (fahrenheit - 32) * 5.0 / 9.0;
        System.out.printf(format: "A temperatura em Celsius é: %.2f'C%n", celsius);

        scanner.close();
    }
}
```